整函数乘法缺陷零集的相等性

任意维数的分类与刚性

2026 年 10 月 7 日

摘要

对整函数 $f:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}$，记

$$P_f(x,y)=f(x+y)-f(x)f(y),\qquad X(f)=Z(P_f)\subseteq\mathbb{C}^{2n}.$$

本文分类任意 $n\geq 1$ 时满足 $X(f)=X(g)$ 的全部整函数对。共同零集为空时，函数为系数不为 $0,1$ 的常数倍线性指数；共同零集为全空间时，函数为恒零函数或归一化线性指数。共同零集非空且为真子集时，两函数的关系恰为线性指数倍、无零点倒数对偶、沿同一线性方向的二指数族或一次退化族。不可约情形中，全部代表只相差唯一的线性指数因子，且缺陷零除子约化；原点值不为 1 的结论成立于一元情形，在每个 $n\geq 2$ 时均有反例。一元分类由局部解析与 Nevanlinna 值分布方法证明；高维分类通过直线限制、指数倍关系的拼合与二、三阶齐次项的微分关系导出。上述结论不要求函数具有有限增长阶。

1 主要结果

固定整数 $n\geq 1$。对 $f\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$，定义

$$P_f(x,y)=f(x+y)-f(x)f(y),\qquad X(f)=Z(P_f).$$

本文研究由 $X(f)=X(g)$ 定义的等价关系。零集相等仅指集合相等。不可约性均在复解析意义下理解：解析集不能表示为两个真闭解析子集之并。记

$$\mathcal{E}_n=\{ce^L:c\in\mathbb{C},\ L\in(\mathbb{C}^n)^*\}.$$

$c=0$ 时包括恒零函数。线性泛函均为复线性，仿射函数指常数加线性泛函。第4至第9节专门讨论 $n=1$，其余各节适用于任意维数。

定理 1.1 (零集等价分类)。 设 $f,g\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$。所有满足 $X(f)=X(g)$ 的情形如下。

(A) 共同零集为空。充要条件是

$$f=ce^L,\qquad g=de^M,\qquad c,d\notin\{0,1\},\quad L,M\in(\mathbb{C}^n)^*. \tag{1.1}$$

(B) 共同零集为全空间。充要条件是

$$f,g\in\{0\}\cup\{e^L:L\in(\mathbb{C}^n)^*\}, \tag{1.2}$$

两个函数在此集合中独立选取。

(C) 共同零集非空且为真子集。此时 $f,g\notin\mathcal{E}_n$，且恰有下列四种关系之一。所有出现的 L,M,B,ℓ 均为复线性泛函。

I. 线性指数倍：

$$g=e^Lf,\qquad f\notin\mathcal{E}_n. \tag{1.3}$$

II. 无零点倒数对偶：

$$f = e^{H}, \qquad g = e^{L-H}, \tag{1.4}$$

其中 $H \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 非仿射；等价地，$fg = e^{L}$，两函数无零点且不属于 $\mathcal{E}_n$。

III. 二指数族：

$$\begin{aligned} f(z) &= e^{L(z)}\big(\cosh B(z) + c\sinh B(z)\big), \\ g(z) &= e^{M(z)}\big(\cosh B(z) + d\sinh B(z)\big), \end{aligned} \tag{1.5}$$

其中 $B \neq 0$，$c, d \notin \{1, -1\}$，$c \neq d$。共同零集为

$$X(f) = X(g) = Z\big(\sinh B(x)\sinh B(y)\big). \tag{1.6}$$

IV. 一次退化族：

$$f(z) = e^{L(z)}(1 + c\ell(z)), \qquad g(z) = e^{M(z)}(1 + d\ell(z)), \tag{1.7}$$

其中 $\ell \neq 0$，$cd(c-d) \neq 0$。共同零集为

$$X(f) = X(g) = Z\big(\ell(x)\ell(y)\big). \tag{1.8}$$

所有上述形式都确实满足相应的零集条件。当 $n = 1$ 时，取 $B(z) = \beta z$、$\ell(z) = z$，III、IV 的零集分别成为 $(\frac{\pi i}{\beta}\mathbb{Z} \times \mathbb{C}) \cup (\mathbb{C} \times \frac{\pi i}{\beta}\mathbb{Z})$ 和 $Z(xy)$。

定理 1.2 (不可约零集的刚性)。 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$，$\varnothing \neq X(f) \neq \mathbb{C}^{2n}$，且 $X(f)$ 不可约。则 f 必有零点，P_f 的零除子约化，并且对任意 $g \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$，

$$X(g) = X(f) \quad \Longleftrightarrow \quad g = e^{L} f \quad \text{对某个} L \in (\mathbb{C}^n)^*. \tag{1.9}$$

L 唯一；此时 g 也有零点，P_g 也约化，且

$$\frac{P_g(x,y)}{P_f(x,y)} = e^{L(x)+L(y)}. \tag{1.10}$$

当 $n = 1$ 时必有 $f(0) \neq 1$；当 $n \geq 2$ 时，$f(0) = 1$ 也可能成立。

常函数包含在 (A)(B) 中；若要求两函数非常数，则 (A) 中需 $L, M \neq 0$，(B) 中需排除恒零与恒一函数。

证明结构。 第2、3节建立基本恒等式、局部约化性与极端零集分类。第4至第9节证明一元分类，第10节将其推广到任意维数。第11节证明不可约情形，第12节给出等价类、刚性推论与例子。

目录

1 主要结果 **1**

2 任意维数的基本恒等式与解析引理 **5**

2.1 轴、指数倍与反射恒等式 5

2.2 Picard 推论、乘法方程与倍增方程 5

2.3 函数零点处的缺陷局部约化 6

2.4 两种例外族的显式缺陷 6

3 极端零集分类与限制判据 **7**

3.1 只检验轴与对角线的两个判据 7

4 一元分类的局部工具 **8**

4.1 亚纯倍增方程与零点切片 8

4.2 零点重数、原点值与共同临界点 8

5 值分布工具：稀疏共享值与同半径增长估计 **9**

5.1 记号与所用标准定理 9

5.2 稀疏三值共享引理 10

5.3 指数函数的 Fourier 与尺度估计 12

6 一元无零点与原点值不为一的情形 **13**

6.1 双方无零点及混合情形的排除 13

6.2 有零点且原点值不为一的刚性 14

7 归一化且有共同零点时的刚性 **15**

8 零点集完全不交：局部重数、增长与计数 **17**

8.1 归一化、零点阶数与零点差 17

8.2 从共同零集推出有限阶 18

8.3 乘法周期群及局部重数严格不等式 18

8.4 一个控制全部不交情形的计数不等式 20

8.5 增长降阶与周期群的两种结局 20

8.6 循环周期群：恢复二指数函数 21

8.7 平凡周期群：恢复一次退化函数 22

9 一元分类的拼合 **22**

10 从一元分类到任意维数 **23**

10.1 直线限制与归一化表示 23

10.2 指数倍拼合与归一化微分关系 23

10.3 充分性 24
10.4 必要性：无零点情形及混合情形 24
10.5 必要性：有零点且原点值不为一 25
10.6 必要性：有零点且原点值为一 25

11 不可约零集与缺陷零除子 **26**
11.1 层集分解、除子重数与不可约定理 26
11.2 高维中原点值为一的不可约例子 28

12 等价类、刚性推论与例子 **28**
12.1 类型的互斥性与参数 28
12.2 固定零集的全部代表 29
12.3 零除子与刚性判据 29
12.4 各类型与不可约情形的例子 30
12.5 直线限制的两个反例 30

参考文献 **31**

2 任意维数的基本恒等式与解析引理

2.1 轴、指数倍与反射恒等式

引理 2.1 (基本恒等式)。 对任意 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 和 $L \in (\mathbb{C}^n)^*$，有

$$P_f(x,0) = (1-f(0))f(x), \tag{2.1}$$

$$P_{e^L f}(x,y) = e^{L(x)+L(y)} P_f(x,y), \tag{2.2}$$

$$P_f(x+y,-y) + f(-y)P_f(x,y) = f(x)\big(1-f(y)f(-y)\big). \tag{2.3}$$

如果 f 无零点，则

$$P_{e^L/f}(x,y) = -\frac{e^{L(x)+L(y)}}{f(x+y)f(x)f(y)} P_f(x,y). \tag{2.4}$$

证明. 逐项展开即可。式(2.2)表明分别乘以线性指数不改变零集；式(2.4)给出无零点倒数对偶的充分性。 □

2.2 Picard 推论、乘法方程与倍增方程

引理 2.2 (沿复直线的 Picard 推论)。 若 $H \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^m)$ 的值域遗漏两个不同复数，则 H 为常数。

证明. 对任意 $w \in \mathbb{C}^m$，函数 $t \mapsto H(tw)$ 是一元整函数，并遗漏同样的两个值。由小 Picard 定理 [2]，它为常数。代入 $t = 0, 1$ 得 $H(w) = H(0)$。w 任意，故结论成立。 □

引理 2.3 (全纯乘法方程)。 整函数 $F : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ 满足

$$F(x+y) = F(x)F(y) \qquad (x, y \in \mathbb{C}^n) \tag{2.5}$$

当且仅当 $F \equiv 0$，或 $F = e^L$ 且 $L \in (\mathbb{C}^n)^*$。

证明. 若 $F \not\equiv 0$，代入 $y = 0$ 得 $F(0) = 1$；代入 $y = -x$ 还得 $F(x)F(-x) = 1$，故 F 无零点。对(2.5)的 y_j 求导，再令 $y = 0$，得到

$$\partial_j F(x) = a_j F(x), \qquad a_j = \partial_j F(0), \qquad 1 \le j \le n.$$

令 $L(z) = \sum_j a_j z_j$，$G(z) = e^{-L(z)}F(z)$。则 $\partial_j G = 0$ 对所有 j 成立，所以 G 为常数。由 $G(0) = 1$ 得 $F = e^L$。反向直接使用 $L(x+y) = L(x) + L(y)$；恒零函数也满足方程。 □

引理 2.4 (倍增方程的多变量形式)。 若 $U \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 满足

$$U(2z) = U(z)^2 \qquad (z \in \mathbb{C}^n),$$

则 $U \equiv 0$ 或 $U = e^L$，其中 $L \in (\mathbb{C}^n)^*$。

证明. 在原点有 $U(0) = U(0)^2$，故 $U(0) = 0$ 或 1。若 $U(0) = 0$，固定 z，反复使用方程得到

$$U(z) = U(z/2^k)^{2^k}.$$

当 k 充分大时，由连续性有 $|U(z/2^k)| \le 1/2$。于是 $|U(z)| \le 2^{-2^k}$，令 $k \to \infty$ 得 $U(z) = 0$。

若 $U(0) = 1$，则 U 无零点：否则 $U(b) = 0$ 会推出 $U(b/2^k) = 0$，与连续性矛盾。对倍增方程求偏导并消去因子 2，得

$$\partial_j U(2z) = U(z)\partial_j U(z).$$

因此整函数 $q_j = (\partial_j U)/U$ 满足 $q_j(2z) = q_j(z)$。反复缩小变量得 $q_j(z) = q_j(z/2^k) \to q_j(0)$，故 $\partial_j U = a_j U$，其中 $a_j = q_j(0) = \partial_j U(0)$。如引理2.3末段，$U = e^{\sum_j a_j z_j}$。 □

2.3 函数零点处的缺陷局部约化

非零全纯函数芽的零除子记录各不可约因子出现的指数；每个不可约因子均只出现一次时，称该芽约化。局部单位指在所在点取值非零的全纯函数芽。解析集芽的局部不可约分支指其有限不可约分解中的成员；全局不可约性不要求每一点的解析集芽不可约。Weierstrass 准备定理与收敛幂级数环的唯一分解给出以下整除推论：若函数芽 P 约化，且 Q 在 $Z(P)$ 上为零，则 $P \mid Q$；若 P, Q 都约化且零集芽相同，则 Q/P 是局部单位。这些局部事实见 [3, §5.5–5.8]、[4, §§6.2,6.4,6.6]。

引理 2.5 (任意维数零点处的局部约化)。 若 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 不恒为零且 $f(a) = 0$，则 P_f 在 $(a, 0)$ 处的芽约化。特别地，在一元情形，若 $m = \operatorname{ord}_a f$、$c = f(0) \neq 0$，其最低次齐次项为

$$\alpha\big((s+t)^m - cs^m\big), \qquad \alpha \neq 0, \quad x = a + s,\ y = t, \tag{2.6}$$

并有 m 条不同的切线。

证明. 选 $w \neq 0$，使 $\varphi(s) = f(a + sw)$ 与 $\psi(t) = f(tw)$ 均不恒为零。可通过避开 f 在 a 和 0 处首个非零齐次项的零集做到。在二维切片 $(x, y) = (a + sw, tw)$ 上，缺陷变为

$$Q(s,t) = \varphi(s+t) - \varphi(s)\psi(t), \qquad \varphi(0) = 0.$$

先证明切片芽 Q 约化。

写 $\varphi(s) = \alpha s^m A_0(s)$，$A_0(0) = 1$、$\alpha \neq 0$、$m \geq 1$。若 $c = \psi(0) \neq 0$，最低次齐次项为 $\alpha((s+t)^m - cs^m)$，具有 m 个互异的一次因子。重复芽因子会使最低次齐次项也具有重复因子，故不可能。

若 $\psi(0) = 0$，写 $\psi(t) = \gamma t^r B_0(t)$，$\gamma \neq 0$、$r \geq 1$、$B_0(0) = 1$。令 $u = s + t$；$Q(s, u - s)$ 的 Weierstrass 多项式关于 u 次数为 m。代入 $s = \zeta^m$、$u = \zeta^{m+r} v$，并除以 $\alpha\zeta^{m(m+r)}$，所得全纯式在 $\zeta = 0$ 时为

$$v^m - \gamma(-1)^r.$$

它有 m 个互异非零根。隐函数定理在充分小的 $\zeta \neq 0$ 时给出 m 个互异的 u 根，故 Weierstrass 多项式的判别式不恒为零，不含重复因子。

因此切片芽 Q 非恒零且约化。如果 P_f 的原芽含重复因子，该因子限制到切片后仍是非零非单位芽，其平方仍整除 Q，矛盾。 □

2.4 两种例外族的显式缺陷

对 $f = e^L(\cosh B + c \sinh B)$，双曲函数加法公式给出

$$P_f(x,y) = (1 - c^2) e^{L(x)+L(y)} \sinh B(x) \sinh B(y). \tag{2.7}$$

对 $f = e^L(1 + c\ell)$，直接展开给出

$$P_f(x,y) = -c^2 e^{L(x)+L(y)} \ell(x)\ell(y). \tag{2.8}$$

因此定理1.1中 III、IV 的零集公式在任意维数均成立。

3 极端零集分类与限制判据

命题 3.1 (单函数的两种极端零集)。 对任意 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$，有

$$X(f) = \varnothing \iff f = ce^{L}, \quad c \notin \{0,1\}, \quad L \in (\mathbb{C}^n)^*; \tag{3.1}$$

$$X(f) = \mathbb{C}^{2n} \iff f \equiv 0 \text{ 或 } f = e^{L}, \quad L \in (\mathbb{C}^n)^*. \tag{3.2}$$

非恒零代表的参数唯一，且

$$c = f(0), \qquad L(z) = \frac{\mathrm{d}f_0(z)}{f(0)}. \tag{3.3}$$

证明. 若 $X(f) = \varnothing$，由(2.1)及 $P_f(0,0) \neq 0$，得 $c = f(0) \notin \{0,1\}$，且 f 无零点。对固定 y，整函数

$$R_y(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)f(y)}$$

既不取 0，也不取 1。引理2.2使其为常数，代入 $x = 0$ 得 $R_y = 1/c$。所以 f/c 满足乘法方程，由引理2.3得 $f = ce^{L}$。反之，此时

$$P_f(x,y) = c(1-c)e^{L(x)+L(y)} \tag{3.4}$$

处处非零。

$X(f) = \mathbb{C}^{2n}$ 等价于 $P_f \equiv 0$，引理2.3给出恒零或 e^{L}，反向显然。对非恒零代表在原点取值、求微分得到(3.3)及唯一性。 □

分别应用于 f, g 即证明定理1.1的 (A)(B)。同时得到

$$\varnothing \neq X(f) \neq \mathbb{C}^{2n} \quad \iff \quad f \notin \mathcal{E}_n. \tag{3.5}$$

3.1 只检验轴与对角线的两个判据

令 $S = \mathbb{C}^n \times \{0\}$、$\Delta = \{(z,z) : z \in \mathbb{C}^n\}$。

命题 3.2 (两个极端零集的限制检验)。 对任意 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$，有

$$X(f) = \varnothing \iff X(f) \cap S = \varnothing \text{ 且 } X(f) \cap \Delta = \varnothing; \tag{3.6}$$

$$X(f) = \mathbb{C}^{2n} \iff \Delta \subseteq X(f). \tag{3.7}$$

证明. 式(3.6)的正向显然。反向中，轴切片条件与(2.1)给出 $c = f(0) \notin \{0,1\}$ 及 f 无零点。故

$$R(z) = \frac{f(2z)}{f(z)^2}$$

是整函数且不取 0。对角线条件使它也不取 1。引理2.2给出 $R \equiv R(0) = 1/c$。于是 $U = f/c$ 满足 $U(2z) = U(z)^2$ 且 $U(0) = 1$。由引理2.4，$f = ce^{L}$；再由 (3.4)，$X(f) = \varnothing$。

式(3.7)的正向同样显然。反向中，$\Delta \subseteq X(f)$ 就是 $f(2z) = f(z)^2$。引理2.4给出 $f \equiv 0$ 或 $f = e^{L}$，所以 $X(f) = \mathbb{C}^{2n}$。 □

4 一元分类的局部工具

本节至第9节均令 $n=1$。以下命题是高维分类的基础。

命题 4.1 (一元非平凡零集分类)。 设 $f,g\in\mathcal{O}(\mathbb{C})$，且 $\varnothing\neq X(f)=X(g)\neq\mathbb{C}^2$。则 f,g 满足形式 I–IV 中的恰一类，其中 $L(z)=az$、$M(z)=bz$、$B(z)=\beta z$；IV 中可吸收系数使 $\ell(z)=z$。反之，这四类都满足上述非平凡共同零集条件。

命题4.1的证明见第9节。

4.1 亚纯倍增方程与零点切片

引理 4.2 (倍增方程)。 若非恒零亚纯函数 R 满足

$$R(2z)=R(z)^2,$$

则 $R=e^{az}$，其中 $a\in\mathbb{C}$。

证明. 在原点写 Laurent 首项 $R(z)=cz^m+\cdots$，其中 $m\in\mathbb{Z}$、$c\neq0$。比较两边的阶数和系数，得到 $m=0$、$c=1$。若 R 在某个 $b\neq0$ 处有零点或极点，方程将依次在 $b/2,b/4,\dots$ 处产生同类点，与原点附近 R 全纯且不为零矛盾。故 $R=e^h$，可取 $h(0)=0$。于是 $h(2z)-2h(z)\in2\pi i\mathbb{Z}$，并由原点值知其恒为零。比较幂级数只留下 $h(z)=az$。 □

引理 4.3 (零点切片与稠密性)。 设 $f\neq0$ 且 $P_f\neq0$。

(i) 若 $f(a)=0$，则 $P_f(a,y)=f(a+y)$。因此，若 f,g 有共同零点且 $X(f)=X(g)$，则 $Z(f)=Z(g)$。

(ii) 在 $X(f)$ 中满足 $f(x)f(y)\neq0$ 的点稠密。

证明. 第一点直接代入。对第二点，例外点必须满足

$$f(x)f(y)=0,\qquad f(x+y)=0.$$

由于一元整函数的零点集离散，该集合在 $\mathbb{C}^2$ 中局部有限。而非恒零二元全纯函数的非空零集为纯一维解析集，没有孤立分支，故结论成立。 □

平面不可约曲线芽可取局部全纯参数，见 [3, §5.8.1]。

4.2 零点重数、原点值与共同临界点

引理 4.4 (相同零点重数与原点归一化)。 设 $\varnothing\neq X(f)=X(g)\neq\mathbb{C}^2$，两者均有零点。

(i) 若 $f(0)\neq1$，则 $g(0)\neq1$，$Z(f)=Z(g)$，$f(0)=g(0)$，并且

$$g=e^hf,\qquad h\in\mathcal{O}(\mathbb{C}),\quad h(0)=0.$$

(ii) 若 $f(0)=g(0)=1$ 且两者有共同零点，则仍可写成上述形式。

证明. 若 $f(0)\neq1$，由 (2.1)，整条 $y=0$ 不包含于 $X(f)$，故 $g(0)\neq1$；比较该轴上的零集得 $Z(f)=Z(g)$。第二种情形的零点集相同则由引理4.3得到。在任一共同零点 $(a,0)$ 处，两个缺陷

均由引理2.5约化，故其商为局部单位。限制到 $x=a$，得 $f(a+y)$ 与 $g(a+y)$ 的零点重数相同。因此 g/f 延拓成无零点整函数。

由 $Z(f)=Z(g)$，两者原点值同时非零或同时为零。若同时非零，在共同零点处两缺陷的初始齐次式成比例；比较(2.6)中的 t^m 系数与 s^m 系数，得 $f(0)=g(0)$；于是 $(g/f)(0)=1$。原点值同为 1 时这也是直接的。

剩下 $f(0)=g(0)=0$。设两者在原点的共同阶数为 r，首项分别为 αz^r、βz^r。代入 $x=t, y=-t+t^2v$，有

$$P_f(t,-t+t^2v)=\alpha t^{2r}\big(v^r-(-1)^r\alpha+O(t)\big).$$

除去 t^{2r} 后的解析式在 $t=0$ 的各根都为单根。隐函数定理将每个极限根延伸为小的 $t\neq 0$ 上的根；两缺陷在这些点有相同零集，故极限根组也相同：$Z(v^r-(-1)^r\alpha)=Z(v^r-(-1)^r\beta)$。两者均为首一多项式且各有 r 个不同根，所以 $\alpha=\beta$。于是仍有 $(g/f)(0)=1$。取整函数对数并调整 $2\pi i\mathbb{Z}$ 中的常数，便可令 $h(0)=0$。 □

引理 4.5 (导数零点与周期群)。设 $f(0)=g(0)=1$，$f'(0)=g'(0)=0$，f,g 非常数，且 $X(f)=X(g)$。则

$$Z(f')=Z(g'). \tag{4.1}$$

此外，任意非常数整函数的通常周期群为 $\{0\}$ 或 $\tau\mathbb{Z}$，其中 $\tau\neq 0$。

证明. 函数 P_f/y 整，且在 $y=0$ 上等于 $f'(x)$。若 $f'(a)=0$，其在 $(a,0)$ 处的零集必有一条不等于 $y=0$ 的分支：否则所有分支都是该轴，从而 P_f/y 在一段轴上恒为零，迫使 $f'\equiv 0$。这个非轴分支也属于 $X(g)$，沿其趋近 $(a,0)$ 可得 $(P_g/y)(a,0)=0$，即 $g'(a)=0$。交换两者得 (4.1)。

通常周期群是闭加法子群。若有趋于零的非零周期，差商给出函数导数恒为零；故它离散。复平面中的离散加法子群秩至多为 2，而秩为 2 的周期使整函数在基本平行四边形上有界，再由 Liouville 定理使其常值。所以只可能为上述两类。 □

5 值分布工具：稀疏共享值与同半径增长估计

5.1 记号与所用标准定理

对亚纯函数 F，以 $N(r,a;F)$ 表示按重数计的 a 点积分计数，以 $\overline{N}(r,a;F)$ 表示不计重数的计数，并记

$$T(r,F)=m(r,F)+N(r,\infty;F).$$

对离散集 $D\subseteq\mathbb{C}$，定义

$$N_D(r)=\mathbf{1}_{\{0\in D\}}\log r+\sum_{\substack{z\in D\\ 0<|z|\le r}}\log\frac{r}{|z|},\qquad r\ge 1. \tag{5.1}$$

因此 $N_{Z(F)}(r)=\overline{N}(r,0;F)$。符号 $\le_{\mathrm{exc}}$、$=_{\mathrm{exc}}$ 表示可删去一个有限线性测度的半径集合。固定倍数的半径变换仍只产生有限线性测度例外集；有限次使用时取并集即可。

特征函数满足乘积、商和和式的通常估计，例如

$$T(r,FG),\ T(r,F+G)\le T(r,F)+T(r,G)+O(1).$$

对固定 Möbius 变换 M，有 $T(r, M(F)) = T(r, F) + O(1)$。本文使用下列标准形式 [1, 2]：

$$T(r, 1/F) = T(r, F) + O(1), \qquad N(r, a; F) \le T(r, F) + O(1), \tag{5.2}$$

$$m\left(r, \frac{F'}{F}\right) \le_{\text{exc}} O\big(\log^+ T(r, F) + \log r\big), \tag{5.3}$$

$$T(r, F) \le_{\text{exc}} \overline{N}(r, 0; F) + \overline{N}(r, 1; F) + \overline{N}(r, \infty; F) + O\big(\log^+ T(r, F) + \log r\big). \tag{5.4}$$

若 F 有限阶，则 (5.3) 的右端为 $O(\log r)$，且无需例外集（[1, 定理 7]）。若 F 为超越亚纯函数，则 $\log r = o(T(r, F))$。另使用小 Picard 定理：非常数整函数至多遗漏一个复数值。

5.2 稀疏三值共享引理

引理 5.1 (不计重数的稀疏共享)。 设 U, V 为非常数亚纯函数，$\mathcal{T}(r) = T(r, U) + T(r, V)$。假设在离散集 D 之外有

$$U(z) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad V(z) = 1,$$

并且

$$\overline{N}(r, 0; U) + \overline{N}(r, \infty; U) + \overline{N}(r, 0; V) + \overline{N}(r, \infty; V) + N_D(r) =_{\text{exc}} o(\mathcal{T}(r)), \qquad \log r = o(\mathcal{T}(r)). \tag{5.5}$$

则 $U = V$ 或 $UV = 1$。

证明. 下文所有 $o(\mathcal{T})$ 都按上述例外集约定理解。记 $L_U = U'/U$、$L_V = V'/V$。若 $F = U$ 或 V 在 z_0 有阶数为 k 的零点或极点，则 F'/F 在该点的主部为 $k/(z - z_0)$ 或 $-k/(z - z_0)$。因此 L_U, L_V 的极点都是简单极点，其计数恰是原函数零点与极点的约化计数之和。由 (5.3) 和 (5.5)，

$$T(r, L_U) + T(r, L_V) = o(\mathcal{T}(r)). \tag{5.6}$$

对 $F = U, V$，记

$$\mathcal{C}_F = \{z : F \text{ 在} z \text{ 全纯}, \ F(z) \neq 0, \ F'(z) = 0\}.$$

这些临界点是 L_F 的零点，故

$$\begin{aligned} N_{\mathcal{C}_U}(r) + N_{\mathcal{C}_V}(r) &\le N(r, 0; L_U) + N(r, 0; L_V) \\ &\le T(r, L_U) + T(r, L_V) + O(1) = o(\mathcal{T}). \end{aligned} \tag{5.7}$$

特别地，重 1 点属于相应的 $\mathcal{C}_F$，其约化计数也满足同一估计。

考虑

$$\Psi = \frac{U''}{U'} - \frac{2U'}{U - 1} - \frac{V''}{V'} + \frac{2V'}{V - 1}. \tag{5.8}$$

对 $U - 1, V - 1$ 使用对数导数引理，并利用

$$\frac{U''}{U'} = \frac{U'}{U} + \frac{L_U'}{L_U}$$

及对应的 V 式，可得 $m(r, \Psi) = o(\mathcal{T})$。若 L_U 或 L_V 为非零常数，相应的最后一项为零。

式 (5.8) 的各项都是亚纯函数的对数导数，故其极点至多为简单极点。逐项检查可能的来源如下。

(i) U, V 的零点与极点：它们的约化计数之和由 (5.5)控制，为 $o(\mathcal{T})$。

(ii) 函数值有限且不为 $0,1$ 的临界点：只有 F''/F' 可能出现极点，这些点属于 $\mathcal{C}_U\cup\mathcal{C}_V$，由(5.7)控制。

(iii) 重 1 点：F''/F' 与 $F'/(F-1)$ 都可能出现极点，但这些点仍属于 $\mathcal{C}_U\cup\mathcal{C}_V$，不需要另加计数项。

(iv) D 中的 1 点：共享条件在此不作要求，但每点至多给 Ψ 贡献一个简单极点，故总贡献不超过 $N_D(r)=o(\mathcal{T})$。

(v) D 之外双方都是单 1 点的位置：下面的展开说明该点可去，且 Ψ 在该点为零。

对最后一种情况，在 z_0 处令 $t=z-z_0$，写成

$$U=1+at+bt^2+\cdots,\qquad a\neq 0,$$

则

$$\frac{U''}{U'}=\frac{2b}{a}+O(t),\qquad \frac{2U'}{U-1}=\frac{2}{t}+\frac{2b}{a}+O(t).$$

因此两项之差为 $-2/t+O(t)$；V 有同样的主部和零常数项。相减后 Ψ 在 z_0 解析且 $\Psi(z_0)=0$。若一方为单 1 点而另一方为重 1 点，则已由第 (iii) 项计入。上述清单给出完整的极点计数上界

$$\begin{aligned}N(r,\infty;\Psi)\le&\sum_{F\in\{U,V\}}\big(\overline{N}(r,0;F)+\overline{N}(r,\infty;F)\big)\\&+N_{\mathcal{C}_U}(r)+N_{\mathcal{C}_V}(r)+N_D(r)=o(\mathcal{T}).\end{aligned}\tag{5.9}$$

结合已得的 $m(r,\Psi)=o(\mathcal{T})$，有 $T(r,\Psi)=o(\mathcal{T})$。

假定 $\Psi\not\equiv 0$。记 J 为 D 之外双方都是单 1 点的集合。由 $J\subseteq Z(\Psi)$ 和第一主定理，

$$N_J(r)\le N(r,0;\Psi)\le T(r,\Psi)+O(1)=o(\mathcal{T}).$$

在 D 之外，一个 U 或 V 的 1 点要么属于 J，要么至少一方为重 1 点。因此对 $F=U,V$ 均有

$$\overline{N}(r,1;F)\le N_J(r)+N_{\mathcal{C}_U}(r)+N_{\mathcal{C}_V}(r)+N_D(r)=o(\mathcal{T}).$$

把(5.4)分别用于 U,V 后相加，结合(5.5)，得到 $\mathcal{T}(r)\le o(\mathcal{T}(r))$，矛盾。所以 $\Psi\equiv 0$。

由于

$$\Psi=\frac{\big(U'/(U-1)^2\big)'}{U'/(U-1)^2}-\frac{\big(V'/(V-1)^2\big)'}{V'/(V-1)^2},$$

两个非零亚纯函数的比值为常数 $c\neq 0$，即

$$\frac{U'}{(U-1)^2}=c\frac{V'}{(V-1)^2}.$$

于是 $\big(1/(U-1)-c/(V-1)\big)'=0$，存在常数 d 使

$$\frac{1}{U-1}=\frac{c}{V-1}+d.$$

故 $U=M(V)$，其中 M 是满足 $M(1)=1$ 的 Möbius 变换。固定 Möbius 变换满足 $T(r,U)=T(r,V)+O(1)$。若 $M^{-1}(0)$ 或 $M^{-1}(\infty)$ 不是 $0,\infty$，则 V 对三个不同值的约化计数都为 $o(T(r,V))$，再次与第二主定理矛盾。故 M 置换 $\{0,\infty\}$；结合 $M(1)=1$，只能有 $M(w)=w$ 或 $M(w)=1/w$。 □

推论 5.2。 若无零点的非常数整函数 U,V 满足 $Z(U-1)=Z(V-1)$，则 $U=V$ 或 $UV=1$。

证明. 无零点的非常数整函数不可能是多项式，故两者都是超越整函数。引理5.1中取 $D=\varnothing$ 即可。 □

推论 5.3 (对角线判据)。 设 f,g 为非恒零整函数，其中至少一者有零点。令

$$U(z)=\frac{f(2z)}{f(z)^2},\qquad V(z)=\frac{g(2z)}{g(z)^2},\qquad \mathcal{T}=T(r,U)+T(r,V).$$

若 $X(f)=X(g)$，U,V 非常数，且

$$N_{Z(f)}(r)+N_{Z(f)}(2r)+N_{Z(g)}(r)+N_{Z(g)}(2r)=_{\mathrm{exc}}o(\mathcal{T}(r)),\qquad \log r=o(\mathcal{T}(r)),\tag{5.10}$$

则 $g/f=e^{az}$ 或 $fg=e^{az}$。在至少一者有零点时，后一种关系不可能。

证明. 在 $f(z)f(2z)g(z)g(2z)=0$ 之外，U,V 共享 1；它们的零极点与这个例外集的计数都由 (5.10) 控制。引理5.1给出 $U=V$ 或 $UV=1$，分别对 g/f 或 fg 使用引理4.2。若整函数 f 有零点，则 $f(2z)/f(z)^2$ 必非常数：若其等于常数 c，必有 $c\neq 0$，而 cf 满足倍增方程，矛盾。 □

5.3 指数函数的 Fourier 与尺度估计

引理 5.4 (同半径增长控制)。 设 $h(0)=h'(0)=0$，$h\not\equiv 0$，并令

$$Q(z)=h(2z)-2h(z),\qquad W(r)=T(r,e^{Q}).$$

则 $Q\not\equiv 0$。存在 $\nu\geq 2$、$c>0$ 使 $W(r)\geq cr^{\nu}$，并且

$$T(r,e^{h(2z)})\leq 5W(r),\tag{5.11}$$

$$T(r,h')+T(2r,h')=_{\mathrm{exc}}o(W(r)).\tag{5.12}$$

证明. 若整函数 $v(0)=0$，则 $\operatorname{Re}v$ 的圆周均值为零，故

$$T(r,e^{v})=\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}|\operatorname{Re}v(re^{i\theta})|\,d\theta.$$

若 $v(z)=\sum_{k\geq 1}v_kz^k$，比较第 k 个 Fourier 系数得

$$T(r,e^{v})\geq\frac{|v_k|r^k}{4}.\tag{5.13}$$

Q 的首个非零系数等于 h 的对应系数乘以 $2^{\nu}-2$，其中 $\nu\geq 2$，因而得到所需下界。

由于 $Q(0)=Q'(0)=0$，Poisson 核减去零阶、一阶项后满足

$$|P_\rho(t)-1-2\rho\cos t|\leq 2\sum_{k\geq 2}\rho^k=\frac{2\rho^2}{1-\rho}.$$

卷积并取 L^1 均值，得当 $0<\rho\leq 1/2$ 时

$$T(\rho r,e^{Q})\leq 4\rho^2W(r).\tag{5.14}$$

迭代 $h(2z)=Q(z)+2h(z)$，并使用 $h(z)=O(z^2)$，有局部一致收敛恒等式

$$h(2z)=\sum_{j=0}^{\infty}2^jQ(z/2^j).$$

结合 (5.14) 和整函数指数特征函数的次可加性，

$$T(r, e^{h(2z)}) \le W(r) + 4\sum_{j\ge 1} 2^{-j} W(r) = 5W(r).$$

最后，在半径 $2r$ 对 e^h 应用 (5.3)：

$$T(2r, h') = m(2r, h') \le_{\text{exc}} O(\log^+ W(r) + \log r) = o(W(r)).$$

$T(r, h') \le T(2r, h')$ 给出另一项。 □

说明 5.5 (零点计数的排除判据)。设 f, g 为非恒零整函数，$X(f) = X(g)$、$Z(f) \ne \varnothing$，且 $g = e^h f$，其中 $h(0) = h'(0) = 0$、$h \not\equiv 0$。令 $U = f(2z)/f(z)^2$、$V = g(2z)/g(z)^2$、$Q = h(2z) - 2h(z)$，则

$$W(r) = T(r, e^Q) \le T(r, U) + T(r, V) + O(1).$$

由引理5.4，$W(r) \ge cr^2$ 对充分大的 r 成立。又 $Z(g) = Z(f)$，U, V 均非常数。因此，若

$$N_{Z(f)}(r) + N_{Z(f)}(2r) =_{\text{exc}} o(W(r)),$$

推论5.3的全部条件便成立，推出 $g/f = e^{az}$，与归一化后的非零 h 矛盾。

6 一元无零点与原点值不为一的情形

6.1 双方无零点及混合情形的排除

命题 6.1 (双方均无零点)。设 $\varnothing \ne X(f) = X(g) \ne \mathbb{C}^2$，且 f, g 都无零点。则 $g = e^{az} f$ 或 $fg = e^{az}$。

证明. 写 $f = e^F, g = e^G$。由命题3.1，F, G 都非仿射。设

$$R_f(x, y) = \frac{f(x+y)}{f(x)f(y)}, \qquad R_g(x, y) = \frac{g(x+y)}{g(x)g(y)}.$$

$R_f(\cdot, y)$ 为常数，当且仅当 $F'(x+y) = F'(x)$，即 y 是非常数整函数 F' 的周期。由引理4.5的周期结论，这样的 y 构成离散集；g 同理。故对离散集之外的每个 y，两个无零点整函数 $R_f(\cdot, y), R_g(\cdot, y)$ 都非常数，并共享 1。推论5.2给出

$$(R_g - R_f)(R_g R_f - 1) = 0.$$

此恒等式对所有 (x, y) 延拓成立。二元整函数环无零因子，因此必有 $R_g = R_f$ 或 $R_g R_f = 1$ 恒成立。前者使 g/f，后者使 fg 满足整函数乘法 Cauchy 方程，均得到相应的归一化指数函数。 □

命题 6.2 (一方无零点、另一方有零点不可能)。在 $\varnothing \ne X(f) = X(g) \ne \mathbb{C}^2$ 下，

$$Z(f) = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad Z(g) = \varnothing.$$

证明. 反设 $f = e^H$ 无零点，而 $Z(g) \ne \varnothing$。由 (2.1) 比较轴上零集，必有 $f(0) = g(0) = 1$；可取 $H(0) = 0$，且 H 非仿射。对每个 $a \in Z(g)$，定义

$$A_a(z) = \frac{f(z)}{f(a)f(z-a)}.$$

由于 $P_g(a, z-a) = g(z)$，共同零集给出

$$Z(A_a - 1) = Z(g). \tag{6.1}$$

每个 A_a 都是无零点的非常数整函数：常数 1 或其他常数分别会使右端为全平面或空集。固定 $a_0 \in Z(g)$，推论5.2给出 $A_a = A_{a_0}$ 或 $A_a = A_{a_0}^{-1}$。取对数导数，分别得到

$$H'(z-a) = H'(z-a_0), \qquad H'(z-a) = 2H'(z) - H'(z-a_0).$$

设 Λ 为 H' 的周期群。第一式的解集是 $a_0 + \Lambda$；第二式若有解 a_1，其全部解构成 $a_1 + \Lambda$。由于 H' 非常数，Λ 为 $\{0\}$ 或循环离散群，故

$$N_{Z(g)}(r) = O(r).$$

对角线上的 $U = f(2z)/f(z)^2 = e^{H(2z)-2H(z)}$ 非常数。其指数的首个非零项次数至少为 2，由 (5.13)，$T(r, U) \geq cr^2$。$V = g(2z)/g(z)^2$ 也非常数；其零极点和共享 1 的例外集仅有 $O(r)$ 的约化计数。推论5.3得到 $g/f = e^{az}$ 或 $fg = e^{az}$，两者都与 g 有零点矛盾。 □

6.2 有零点且原点值不为一的刚性

定理 6.3 (非归一化原点值的刚性)。 设非恒零整函数 f 有零点，$f(0) \neq 1$，且 $X(f) = X(g)$。则 $g = e^{az} f$。

证明. 此时 $X(f)$ 非空且不为全空间。由引理4.4, 可写成 $g = e^h f$, $h(0) = 0$, 并有 $f(0) = g(0) = c \neq 1$。再将 g 乘以 $e^{-h'(0)z}$，可假设 $h'(0) = 0$。

取任意 $a \in Z(f)$。在 $X(f)$ 的一般点上，

$$e^{h(x+y)-h(x)-h(y)} = 1.$$

由引理4.3的稠密性，此式在整个 $X(f)$ 上成立。在 $(a, 0)$ 处，指数中的函数值为零，故在它的充分小邻域内，$\Delta h = h(x+y) - h(x) - h(y)$ 在 $X(f)$ 上恒为零。由局部约化性，存在局部全纯函数 B，使

$$\Delta h = B P_f.$$

限制到 $y = 0$，左边恒为零，而 $P_f(x, 0) = (1-c)f(x)$ 不恒为零，故 $B(x, 0) = 0$。写 $B = yC$，再对 y 求导并令 $y = 0$，得到

$$h'(x) = (1-c)C(x, 0)f(x).$$

对每个零点均成立，因此在一元整函数环中

$$f \mid h'. \tag{6.2}$$

若 $h \not\equiv 0$，令 $W = T(r, e^{h(2z)-2h(z)})$。由 (6.2)、第一主定理及引理5.4，

$$N_{Z(f)}(r) + N_{Z(f)}(2r) \leq T(r, h') + T(2r, h') + O(1) =_{\text{exc}} o(W(r)).$$

说明5.5和对角线判据给出矛盾。故归一化后的 $h = 0$；恢复去掉的一次项便得结论。 □

7 归一化且有共同零点时的刚性

定理 7.1 (共同零点刚性)。设 $f(0)=g(0)=1$, $X(f)=X(g)$, 且 $Z(f)\cap Z(g)\neq\varnothing$。则 $g=e^{az}f$。

证明. 由引理4.4，$Z(f)=Z(g)$，零点重数也相同，且 $g=e^{h}f$、$h(0)=0$。分别去掉 f,g 的线性指数因子，可进一步假设

$$f'(0)=g'(0)=0,\qquad h'(0)=0. \tag{7.1}$$

反设 $h\not\equiv 0$，记 $\mu=\operatorname{ord}_0 h\geq 2$。与上一节相同，在每个 $(a,0)$、$a\in Z(f)$ 的邻域内有

$$P_f \mid \Delta h. \tag{7.2}$$

第一步：零点阶数至多为 $\mu-1$

设 $m=\operatorname{ord}_a f$。若 $m\geq\mu$，则由 (7.2)，$\Delta h(a+s,t)$ 的 μ 次齐次部分在 $m>\mu$ 时必须为零，在 $m=\mu$ 时必须是 $((s+t)^\mu-s^\mu)$ 的常数倍。该齐次部分为

$$\frac{h^{(\mu)}(a)}{\mu!}\big((s+t)^\mu-s^\mu\big)-\frac{h^{(\mu)}(0)}{\mu!}t^\mu.$$

由于 $\mu\geq 2$，两个显示的齐次多项式线性无关，故将迫使 $h^{(\mu)}(0)=0$，矛盾。所以

$$\operatorname{ord}_a f\leq M:=\mu-1\qquad (a\in Z(f)). \tag{7.3}$$

第二步：一个辅助亚纯函数

由引理4.5，$Z(f')=Z(g')$。定义

$$V=\frac{g'}{e^{h}f'}=1+h'\frac{f}{f'}. \tag{7.4}$$

V 非常数：若 $V=1$，则 $h'=0$；若 $V=c\neq 1$，则 $f'/f=h'/(c-1)$ 是整函数，与 f 有零点矛盾。

V 的零点和极点都包含于 $Z(h')$。事实上，在 f 的零点处，f/f' 为零，故 V 可去且等于 1；在其他位置，V 的零极点只可能来自 f',g' 的共同零点，而 $g'=e^{h}(f'+h'f)$ 迫使那里 $h'=0$。另外

$$Z(V-1)\subseteq Z(f)\cup Z(h'). \tag{7.5}$$

若 a 为 f 的 m 重零点，则

$$V(a)=1,\qquad V'(a)=\frac{h'(a)}{m}. \tag{7.6}$$

第三步：一般辅助函数分支

考虑

$$H_j=h'-j\frac{V'}{V},\qquad 1\leq j\leq M.$$

先假设所有 H_j 都不恒为零。由 (7.6)，每个 m 重零点 a 都是 H_m 的零点。记 $N_f(r)=N_{Z(f)}(r)$，则

$$N_f(r)\leq\sum_{j=1}^{M}T(r,H_j)+O(1). \tag{7.7}$$

由于 V'/V 的极点都是简单极点，且其位置包含于 $Z(h')$，对数导数引理给出

$$T\left(r,\frac{V'}{V}\right)\le_{\mathrm{exc}} T(r,h')+O\big(\log^+ T(r,V)+\log r\big).$$

故

$$N_f(r)\le_{\mathrm{exc}} 2MT(r,h')+O_M\big(\log^+ T(r,V)+\log r\big). \tag{7.8}$$

对 V 应用第二主定理，结合其零极点位置及 (7.5)，得到

$$T(r,V)\le_{\mathrm{exc}} N_f(r)+2T(r,h')+O\big(\log^+ T(r,V)+\log r\big).$$

将 (7.8) 代入，并吸收 $\log^+ T(r,V)$ 项，便有

$$N_f(r)\le_{\mathrm{exc}} O_M\big(T(r,h')+\log r\big). \tag{7.9}$$

令 $W(r)=T(r,e^{h(2z)-2h(z)})$。在 r 和 $2r$ 处使用 (7.9)，再由引理5.4，得到

$$N_f(r)+N_f(2r)=_{\mathrm{exc}} o(W(r)).$$

说明5.5与对角线判据产生矛盾，排除了这一分支。

第四步：恒等辅助函数分支

剩下某个 $H_j\equiv 0$，即

$$h'=j\frac{V'}{V}. \tag{7.10}$$

因左边整，V 不可能有零点或极点，故 V 是无零点整函数。结合 (7.4) 并积分，得到非零常数 C,D，使

$$f=C(1-V^{-1})^j,\qquad g=D(V-1)^j. \tag{7.11}$$

这些恒等式先在去掉零点的开集上由对数导数得到，再全纯延拓到全平面。

若 a 是 $V-1$ 的 ℓ 重零点，则 f 在 a 处阶数为 $j\ell$；由 (7.10)，$h(z)-h(a)$ 在 a 处首项次数为 ℓ。于是 $\Delta h(a+s,t)$ 的消失阶数至多为 ℓ：$\ell=1$ 时看一次项（使用 $h'(0)=0$），$\ell\ge 2$ 时看 $s^{\ell-1}t$ 项。而 (7.2) 要求消失阶数至少 $j\ell$。故 $j\ge 2$ 不可能，只能 $j=1$。

记 $t_0=V(0)$。由 $f(0)=g(0)=1$，$t_0\neq 0,1$，且

$$f=\frac{t_0(V-1)}{(t_0-1)V},\qquad g=\frac{V-1}{t_0-1},\qquad \frac{1}{f}=\frac{1}{t_0 g}+1-\frac{1}{t_0}. \tag{7.12}$$

在 X 的一般点，将最后一个仿射关系代入两条乘法等式，得到

$$(g(x)-1)(g(y)-1)=0.$$

由引理4.3及连续性，此式在整个 X 上成立。集合 $Z(g-1)$ 离散，且 X 为纯一维解析集；因而每个局部分支必须包含在其中一条直线上，再由一元恒等定理，这条直线全部属于 X。因此 X 完全由水平、竖直直线组成。若 Λ 为这些直线的参数集，则

$$X=(\Lambda\times\mathbb{C})\cup(\mathbb{C}\times\Lambda),$$

且每个 $\lambda\in\Lambda$ 都满足 $g(\lambda)=1$ 和 $g(z+\lambda)=g(z)$。反过来，g 的每个通常周期都给出这样的直线，故 Λ 正是 g 的周期群。它为 $\{0\}$ 或循环离散群。取 $a\in Z(g)$，则 $a\notin\Lambda$；用竖直切片 $P_g(a,y)=g(a+y)$，得到

$$Z(g)=a+\Lambda.$$

所以 $N_f(r)=N_{Z(g)}(r)=O(r)$。由 $W(r)\ge cr^2$，再次适用对角线判据并得到矛盾。

所有非零 h 的可能性均被排除。因此归一化后 $h=0$，恢复线性指数因子即得结论。 □

8 零点集完全不交：局部重数、增长与计数

本节用同一个局部重数与零点差计数论证处理有限和无限零点集。

定理 8.1 (不交零点集的完整分类)。 设 $f(0)=g(0)=1$，$X(f)=X(g)$，且

$$A=Z(f)\neq\varnothing,\qquad B=Z(g)\neq\varnothing,\qquad A\cap B=\varnothing.$$

则恰有如下两类：

(i) A,B 各为单点，函数属于一次退化族 (1.7)；

(ii) A,B 都无限，函数属于二指数族 (1.5)。

特别地，不会出现一方有限而另一方无限的情形。

8.1 归一化、零点阶数与零点差

分别去掉线性指数因子，先令

$$f'(0)=g'(0)=0, \tag{8.1}$$

并记

$$\nu_f=\operatorname{ord}_0(f-1),\qquad \nu_g=\operatorname{ord}_0(g-1),\qquad \nu_f,\nu_g\geq 2.$$

引理 8.2 (不交零点的阶数上界)。 有

$$\operatorname{ord}_a f\leq \nu_g-1\quad(a\in A),\qquad \operatorname{ord}_b g\leq \nu_f-1\quad(b\in B). \tag{8.2}$$

证明. 设 $m=\operatorname{ord}_a f$，$\eta=\nu_g$。由引理2.5与共同零集，$P_f\mid P_g$ 在 $(a,0)$ 处局部成立。若 $m\geq\eta$，比较 $P_g(a+s,t)$ 的 η 次齐次部分

$$\frac{g^{(\eta)}(a)}{\eta!}\big((s+t)^\eta-s^\eta\big)-\frac{g(a)g^{(\eta)}(0)}{\eta!}t^\eta.$$

局部整除迫使它为零或为 $((s+t)^\eta-s^\eta)$ 的常数倍，但 $\eta\geq 2$ 且 $g(a)g^{(\eta)}(0)\neq 0$，矛盾。故 $m<\eta$；另一式交换两者。 □

令

$$R_f(z)=f(z)f(-z)-1,\qquad R_g(z)=g(z)g(-z)-1,\qquad J=Z(R_f)=Z(R_g). \tag{8.3}$$

最后一个等号来自将 $X(f)=X(g)$ 限制到反对角线。

引理 8.3 (一致分离)。 有 $A-A\subseteq J$、$B-B\subseteq J$。因此 A,B 各自一致分离；按重数计的零点个数均为 $O(r^2)$。

证明. 取 $a,a'\in A$，$d=a'-a$。共同零集在 (a,d)、$(a',-d)$ 处给出

$$g(a')=g(a)g(d),\qquad g(a)=g(a')g(-d).$$

由于 $A\cap B=\varnothing$，相消得 $g(d)g(-d)=1$，即 $d\in J$。B 的证明相同。

R_f 不恒为零，因为 f 有零点。因此 J 离散，$0\in J$ 是孤立点。存在 $\delta>0$，使 J 中的非零元素模长均至少 δ。于是 A,B 中不同点的距离均至少 δ，圆盘面积比较给出不计重数的 $O(r^2)$ 上界。再用 (8.2) 即得按重数的同样上界。 □

8.2 从共同零集推出有限阶

引理 8.4 (增长阶的上界)。 在本节的假设下，

$$T(r,f)+T(r,g)=O(r^2\log r). \tag{8.4}$$

证明. 以 $m_a=\operatorname{ord}_a f$，构造规范乘积

$$p(z)=\prod_{a\in A}\left[\left(1-\frac{z}{a}\right)\exp\left(\frac{z}{a}+\frac{z^2}{2a^2}\right)\right]^{m_a},$$

并对 g 类似构造 q。由于按重数的零点个数为 $O(r^2)$，$\sum_a m_a|a|^{-3}<\infty$，故乘积局部一致收敛。将 $|a|\le 2r$ 与 $|a|>2r$ 分开估计：前一部分由

$$\sum_{|a|\le 2r} m_a\log(1+r/|a|)+r\sum_{|a|\le 2r}\frac{m_a}{|a|}+\frac{r^2}{2}\sum_{|a|\le 2r}\frac{m_a}{|a|^2}=O(r^2\log r)$$

控制；后一部分由 $r^3\sum_{|a|>2r} m_a|a|^{-3}=O(r^2)$ 控制。所以

$$T(r,p)+T(r,q)=O(r^2\log r). \tag{8.5}$$

写

$$f=e^H p,\qquad g=e^K q,\qquad H(0)=K(0)=0.$$

若 H 存在某个次数 $j\ge 3$ 的非零系数，则 $H(2z)-2H(z)$ 的对应系数非零，由 (5.13) 和 (8.5)，

$$T\left(r,\frac{f(2z)}{f(z)^2}\right)\ge cr^j-O(r^2\log r).$$

而对角线比值的全部零极点和共享值例外集的约化计数为 $O(r^2)$。推论5.3遂给出 $g/f=e^{az}$ 或 $fg=e^{az}$，分别与零点集不交和零点集非空矛盾。因此 H 为次数至多 2 的多项式；K 同理。结合 (8.5) 即得 (8.4)。 □

8.3 乘法周期群及局部重数严格不等式

定义共同的乘法周期群

$$\Lambda=\{t: f(z+t)=f(z)f(t)\ \text{对所有}z\}. \tag{8.6}$$

它也等于 $\{t:\{t\}\times\mathbb{C}\subseteq X(f)\}$，因此 f,g 的这个群相同。由定义可验证

$$\Lambda\subseteq J,\qquad A+\Lambda=A,\qquad B+\Lambda=B. \tag{8.7}$$

Λ 为加法子群：在 $z=-t$ 处有 $f(t)f(-t)=1$，逆元与加法封闭性随即得到。由于 J 离散，Λ 离散。它不能有两个实线性无关的生成元 τ_1,τ_2：选择 $c\in\mathbb{C}$ 使 $\operatorname{Re}(c\tau_j)=\log|f(\tau_j)|$，则 $|e^{-cz}f(z)|$ 对两周期都不变，从而有界。Liouville 定理会使 $e^{-cz}f$ 为常数，与零点存在矛盾。所以

$$\Lambda=\{0\}\quad\text{或}\quad\Lambda=\tau\mathbb{Z}\ (\tau\neq 0). \tag{8.8}$$

对 $d\in J$，记 $k_f(d)=\operatorname{ord}_d R_f$、$k_g(d)=\operatorname{ord}_d R_g$。

引理 8.5 (局部重数比较)。 有

$$d \in (A-A)\setminus\Lambda \Longrightarrow k_g(d) > k_f(d), \tag{8.9}$$

$$d \in (B-B)\setminus\Lambda \Longrightarrow k_f(d) > k_g(d). \tag{8.10}$$

证明. 证明第一式。取 $a, a+d \in A$，在 (a,d) 附近记

$$\mathcal{P}(x,y) = P_f(x,y), \qquad \mathcal{Q}(x,y) = P_f(x+y,-y).$$

由 (2.3)，

$$\mathcal{Q} + f(-y)\mathcal{P} = -f(x)R_f(y). \tag{8.11}$$

$\mathcal{Q}$ 在这里约化。事实上，若 $a, a+d$ 的零点阶数分别为 m, ρ，用局部坐标 $s = x-a$、$w = x+y-a-d$，它形如

$$s^m U(s) - w^\rho V(s,w), \qquad U(0)V(0,0) \neq 0,$$

这里利用了 $d \in J$ 从而 $f(-d) \neq 0$。除以 U 并作可逆解析坐标变换 $w' = w(V/U)^{1/\rho}$，即化成 $s^m - (w')^\rho$，它没有重复不可约因子。

变换 $(x,y) \mapsto (x+y,-y)$ 可逆，故 $\mathcal{Q}$ 与 $P_g(x+y,-y)$ 有相同零集芽。由约化性，

$$\mathcal{Q} \mid P_g(x+y,-y) \tag{8.12}$$

局部成立。

取 $\mathcal{P}=0$ 在 (a,d) 处的一条不可约分支，并用参数 t 表示。x 不可能恒为 a，否则 $f(a+y)=0$ 会迫使分支退化为点；y 也不可能恒为 d，否则 $P_f(x,d)\equiv 0$，即 $d \in \Lambda$。因此

$$\ell = \operatorname{ord}_t(y-d) > 0, \qquad s_0 = \operatorname{ord}_t f(x) > 0$$

均有限。在该分支上，(8.11) 给出

$$\operatorname{ord}_t \mathcal{Q} = s_0 + k_f(d)\ell.$$

对 g 使用同一恒等式，并注意 $g(x)$ 在起点为单位，得到

$$\operatorname{ord}_t P_g(x+y,-y) = k_g(d)\ell.$$

由 (8.12)，$k_g(d)\ell \geq s_0 + k_f(d)\ell$，故 $k_g(d) > k_f(d)$。交换 f, g 即得第二式。 □

推论 8.6 (差集交与额外临界点)。 有

$$(A-A)\cap(B-B) = \Lambda, \tag{8.13}$$

$$d \in \big((A-A)\cup(B-B)\big)\setminus\Lambda \Longrightarrow f'(d) = g'(d) = 0. \tag{8.14}$$

这些 d 处的 $f(d), g(d)$ 均不为零。

证明. (8.13) 的一边由两种严格不等式不能同时成立得到，另一边由 (8.7)。若 $k_f(d) \neq k_g(d)$，在 $(d,-d)$ 处有

$$\nabla P_f = \big(-f'(d)f(-d), -f(d)f'(-d)\big),$$

这里使用 (8.1)。若此梯度非零，由 $Z(f') = Z(g')$ 及 $d \in J$，∇P_g 也非零。两者便定义同一个光滑曲线芽，商为单位；限制到反对角线将给出 $k_f(d) = k_g(d)$，矛盾。故两梯度皆为零，特别有 (8.14)。$d \in J$ 同时保证 $f(d)f(-d) = g(d)g(-d) = 1$。 □

8.4 一个控制全部不交情形的计数不等式

令

$$L_f = f'/f, \qquad L_g = g'/g, \qquad S(r) = N_A(r) + N_B(r).$$

若 $a \in A$ 的零点重数为 $k \geq 1$，局部写成 $f(z) = (z-a)^k u(z)$、$u(a) \neq 0$，则

$$L_f(z) = \frac{k}{z-a} + \frac{u'(z)}{u(z)}.$$

所以任意有限重零点都只给 L_f 产生一阶极点；L_g 同理。因而

$$N(r, \infty; L_f) = N_A(r), \qquad N(r, \infty; L_g) = N_B(r).$$

这里右端为零点集合的约化计数，与 f, g 的零点重数无关。由有限阶结论、对数导数引理和第一主定理，对所有充分大的 r，

$$N(r, 0; L_f) + N(r, 0; L_g) \leq S(r) + O(\log r). \tag{8.15}$$

固定 $a \in A, b \in B$，记 $A_0 = A - a$、$B_0 = B - b$。由 (8.13) 和周期不变性，

$$A_0 \cap B_0 = \Lambda, \qquad \Lambda \subseteq A_0, B_0. \tag{8.16}$$

每个 $(A_0 \cup B_0) \setminus \Lambda$ 中的点，至少给 L_f, L_g 各贡献一个零点。对任意 $\lambda \in \Lambda$，乘法周期关系及其导数给出亚纯函数恒等式

$$L_f(\lambda + z) = L_f(z), \qquad L_g(\lambda + z) = L_g(z).$$

由 ν_f, ν_g 的定义，在原点有

$$f(z) = 1 + c_f z^{\nu_f} + O(z^{\nu_f+1}), \qquad c_f \neq 0, \quad L_f(z) = \nu_f c_f z^{\nu_f - 1} + O(z^{\nu_f}).$$

故 L_f 在 0 的零点阶数恰为 $\nu_f - 1$；L_g 同理。周期恒等式遂说明它们在每个 $\lambda \in \Lambda$ 的零点阶数分别恰为 $\nu_f - 1, \nu_g - 1$。因此

$$\begin{aligned} N(r, 0; L_f) + N(r, 0; L_g) \geq\ & 2N_{A_0}(r) + 2N_{B_0}(r) \\ & + (\nu_f + \nu_g - 6) N_\Lambda(r). \end{aligned}$$

结合 (8.15) 得

$$\boxed{2N_{A_0}(r) + 2N_{B_0}(r) + (\nu_f + \nu_g - 6) N_\Lambda(r) \leq S(r) + O(\log r).} \tag{8.17}$$

其中系数 6 来自在 Λ 上前两项已计入 4，实际应计入 $\nu_f + \nu_g - 2$。

8.5 增长降阶与周期群的两种结局

由一致分离，$S(r) = O(r^2)$。固定 $1 < \sigma < \sqrt{2}$。对于固定平移，除去有限多个点后，$|z - a| \leq \sigma |z|$，所以

$$N_{A_0}(r) \geq N_A(r/\sigma) - O(\log r),$$

对 B_0 亦同。利用 $\nu_f + \nu_g \geq 4$，(8.17) 推出

$$2S(r/\sigma) \leq S(r) + 2N_\Lambda(r) + O(\log r). \tag{8.18}$$

若 $\Lambda=\{0\}$。 此时 $N_\Lambda(r)=\log r$。将 (8.18) 改写并迭代，得到

$$S(r)\le 2^{-k}S(\sigma^k r)+C\sum_{j=1}^{k}2^{-j}\log(\sigma^j r).$$

因为 $\sigma^2<2$ 且 $S(r)=O(r^2)$，令 $k\to\infty$ 得

$$S(r)=O(\log r). \tag{8.19}$$

无限离散集 D 总满足 $N_D(r)/\log r\to\infty$：取任意有限的 M 个点，先让 $r\to\infty$，便得到该比值的下极限至少 M。所以 (8.19) 表明 A,B 都有限。

若 $\Lambda=\tau\mathbb{Z}$、$\tau\neq 0$。 此时 $N_\Lambda(r)=O(r)$。同样迭代 (8.18)，得到

$$S(r)=O(r). \tag{8.20}$$

由于 A,B 都对 Λ 不变，它们各是若干陪集之并。每个固定陪集满足

$$N_{a+\Lambda}(r)=\kappa r+O(\log r),\qquad \kappa=\frac{2}{|\tau|}. \tag{8.21}$$

例如其圆盘计数为 $2r/|\tau|+O(1)$，积分即得该式。(8.20) 因而迫使陪集个数有限；分别记为 $p_A,p_B\ge 1$。将 (8.21) 代入 (8.17)，比较一次项系数得

$$p_A+p_B+\nu_f+\nu_g\le 6. \tag{8.22}$$

另一方面，$p_A,p_B\ge 1$、$\nu_f,\nu_g\ge 2$，故只能

$$p_A=p_B=1,\qquad \nu_f=\nu_g=2. \tag{8.23}$$

由 (8.2)，全部零点都是单零点。因此

$$A=a+\tau\mathbb{Z},\qquad B=b+\tau\mathbb{Z}. \tag{8.24}$$

8.6 循环周期群：恢复二指数函数

在 (8.24) 下，定义

$$F_a(z)=\frac{e^{2\pi iz/\tau}-e^{2\pi ia/\tau}}{1-e^{2\pi ia/\tau}}.$$

因为 $0\notin A$，分母非零。它在原点取 1，零点恰为 A，且都为单零点。故 $f=e^{Q}F_a$，可取 $Q(0)=0$。由 (8.4) 与 $T(r,1/F_a)=O(r)$，有 $T(r,e^{Q})=O(r^2\log r)$；(5.13) 遂表明 Q 为次数至多 2 的多项式。

F_a 是 τ 周期的，且 $\tau\in\Lambda$，所以

$$e^{Q(z+\tau)-Q(z)}=f(\tau)$$

与 z 无关。因此 Q 的二次项为零，$f=e^{\alpha z}F_a$。同理 $g=e^{\gamma z}F_b$。令 $\beta=\pi i/\tau$，便化为

$$f=e^{uz}(\cosh\beta z+c\sinh\beta z),\qquad g=e^{vz}(\cosh\beta z+d\sinh\beta z).$$

有零点意味着 $c,d\neq\pm1$；两个陪集不交意味着 $c\neq d$。这就是二指数族。

8.7 平凡周期群：恢复一次退化函数

现在 $\Lambda=\{0\}$ 且 A,B 有限。由 (8.4)，取相同零点重数的多项式 p,q，并归一化为 $p(0)=q(0)=1$，可以写成

$$f=e^{H}p,\qquad g=e^{K}q,$$

其中 H,K 是次数至多 2 的多项式，且 $H(0)=K(0)=0$。这里可先取整函数对数，再由 (5.13) 确定次数上界。

若 H 的二次项非零，则对角线上的 $f(2z)/f(z)^2$ 具有至少 $cr^2-O(\log r)$ 的特征函数，而全部零极点和共享值例外集都只有 $O(\log r)$ 计数。对角线判据给出矛盾。K 同理，故 H,K 都线性。于是 L_f,L_g 是在无穷远处有有限极限的有理函数，因而

$$m(r,L_f)+m(r,L_g)=O(1).$$

这将 (8.15) 与 (8.17) 中的误差加强成 $O(1)$。

令 $p_A=|A|$、$p_B=|B|$。有限集合的积分计数为其元素个数乘以 $\log r$ 再加 $O(1)$，而 $N_\Lambda(r)=\log r$。在加强后的 (8.17) 中比较 $\log r$ 系数，再次得到

$$p_A+p_B+\nu_f+\nu_g\le 6.$$

所以仍有 (8.23)，并且所有零点都为单零点。因此 p,q 都是原点取 1 的一次多项式，得到

$$f=e^{uz}(1+cz),\qquad g=e^{vz}(1+dz),\qquad cd\neq 0.$$

零点集不交恰意味着 $c\neq d$。恢复最初去掉的指数因子仅改变 u,v。定理8.1得证。 □

9 一元分类的拼合

命题4.1的证明. 空零集与全空间已由命题3.1处理。现设 $\varnothing\neq X(f)=X(g)\neq\mathbb{C}^2$。

若一方无零点，命题6.2保证另一方也无零点；命题6.1给出 I 或 II。II 中写 $f=e^{H}$，非平凡性保证 H 非仿射。若双方都有零点且 $f(0)\neq 1$，定理6.3给出 I。若 $f(0)=1$，整条轴属于共同零集，由(2.1)必有 $g(0)=1$。此时有共同零点则定理7.1给出 I；没有共同零点则定理8.1给出 III 或 IV。

反向，I、II 分别由(2.2)、(2.4)验证；III、IV 由(2.7)、(2.8)验证。参数条件与命题3.1保证非平凡性。四类的互斥性由第12.1节中显式函数零集的比较可得。 □

10 从一元分类到任意维数

本节令 $n \geq 1$，由命题4.1证明定理1.1的 (C)。直线限制给出候选形式；指数倍拼合与二、三阶齐次项的微分关系给出全局结论。

10.1 直线限制与归一化表示

对 $v \in \mathbb{C}^n$，记 $f_v(t) = f(tv)$。将两个变量同时限制在直线 $\mathbb{C}v$ 上，立即得到

$$X(f) = X(g) \quad \Longrightarrow \quad X(f_v) = X(g_v).$$

这里结论针对每个方向成立。若 f_v 不恒为零且有零点，其缺陷零集非空且非全空间；由一元分类，g_v 也有零点，并且只能是线性指数倍、二指数族或一次退化族。若两个限制都无零点，非平凡情形则只能是线性指数倍或无零点倒数对偶。这些断言均直接来自命题4.1。

引理 10.1 (含零点的直线方向形成非空开集)。 若 $f \neq 0$ 有零点，则存在非空开集 $V \subseteq \mathbb{C}^n$，使每个 $v \in V$ 对应的 f_v 都不恒为零且有零点。

证明. 若 $f(0) = 0$，选 v_0 使 $f(v_0) \neq 0$；其充分小邻域内所有 f_v 都不恒为零，且在 $t = 0$ 为零。若 $f(0) \neq 0$，选零点 $a \neq 0$，则 $f_a(1) = 0$ 而 $f_a(0) \neq 0$。取围住 $t = 1$ 的小圆，使 f_a 在圆周上无零点。当 v 足够接近 a 时，f_v 在圆周上一致接近 f_a；Rouché 定理保证圆内仍有零点。 □

设 $\varphi, \psi \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ 满足

$$X(\varphi) = X(\psi), \quad \varphi(0) = \psi(0) = 1, \quad \varphi'(0) = \psi'(0) = 0,$$

且 φ 有零点、$\varphi \neq \psi$。命题4.1排除 II；I 在此归一化下迫使 $\varphi = \psi$，故亦被排除。III、IV 可统一表示为

$$\varphi = F_{\beta,p}, \quad \psi = F_{\beta,q}, \qquad F_{\beta,p}(t) = \begin{cases} e^{-pt}\big(\cosh \beta t + \frac{p}{\beta} \sinh \beta t\big), & \beta \neq 0, \\ e^{-pt}(1 + pt), & \beta = 0, \end{cases} \tag{10.1}$$

其中 $p \neq q$、$\beta^2 - p^2 \neq 0$、$\beta^2 - q^2 \neq 0$。直接展开可得

$$F''_{\beta,p}(0) = \beta^2 - p^2, \qquad F'''_{\beta,p}(0) = -2p(\beta^2 - p^2). \tag{10.2}$$

10.2 指数倍拼合与归一化微分关系

引理 10.2 (直线上指数倍关系的全局拼合)。 设 $f, g \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 均不恒为零。若存在非空方向开集 V，使每个 $v \in V$ 上 f_v 不恒为零，且对某个 $a_v \in \mathbb{C}$ 有

$$g(tv) = e^{a_v t} f(tv) \quad (t \in \mathbb{C}),$$

则存在 $L \in (\mathbb{C}^n)^*$，使 $g = e^L f$。

证明. 在原点作齐次 Taylor 展开 $f = \sum_j f_j$、$g = \sum_j g_j$。设两个展开首个非零项的次数分别为 m, k。在 V 中避开 $f_m g_k = 0$ 后，比较 t 的最低次项得到 $k = m$、$g_m(v) = f_m(v)$，故多项式恒等 $g_m = f_m$。再比较下一项得到

$$a_v = \frac{g_{m+1}(v) - f_{m+1}(v)}{f_m(v)}.$$

右边定义一次齐次有理函数（允许恒零）

$$a(z)=\frac{g_{m+1}(z)-f_{m+1}(z)}{f_m(z)}. \tag{10.3}$$

取 $t=1$，$g=e^a f$ 在上述非空开集成立。域 $\Omega=\{f_m\neq 0\}$ 连通：其任意两点所在的复仿射直线上，f_m 仅有有限个零点，可以用避开这些点的路径连接。所以恒等定理给出 $g=e^a f$ 在 Ω 上成立。

若 a 有极点，取其极点除子的一个不可约分量 E。在 E 的一般光滑点 p 附近可取以 p 为原点的局部坐标 w，使

$$E=\{w_1=0\},\qquad a=w_1^{-q}b(w),\quad f_m=w_1^{s}v(w),\quad f=w_1^{k}u(w),$$

其中 $q,s\geq 1$、$k\geq 0$，且 $b(p)v(p)u(p)\neq 0$。这里取 p 避开其他零、极点分量及除去 E 因子后的零集，因而各余因子均为单位。在这些坐标中取横截 E 的解析圆盘 $\iota(t)=(t,0,\dots,0)$。缩小圆盘后，其穿孔部分包含于 Ω，且 $f\circ\iota=t^k(u\circ\iota)$ 不恒为零，故

$$e^{a\circ\iota}=\frac{g\circ\iota}{f\circ\iota}\qquad(0<|t|<\varepsilon).$$

右端在整个圆盘上亚纯，而 $a\circ\iota$ 在 0 有阶数 q 的极点，其指数在 0 有本性奇点，矛盾。等价地，若该指数亚纯，其对数导数在 0 至多有单极点，却等于具有 $q+1\geq 2$ 阶极点的 $(a\circ\iota)'$。因此 a 无极点；既约有理表达式的分母为常数，a 为多项式。由一次齐次性，$a=L$ 是线性泛函（包括 $L=0$）。最后用恒等定理将 $g=e^L f$ 延拓至全部 $\mathbb{C}^n$。 □

引理 10.3 (归一化后的微分关系)。 设 f,g 非常数，$f(0)=g(0)=1$、$\mathrm{d}f(0)=\mathrm{d}g(0)=0$，并且 $X(f)=X(g)$。则

$$\mathrm{d}f\wedge\mathrm{d}g=0. \tag{10.4}$$

证明. 在 $(z,0)$ 处，两个缺陷的全微分分别是

$$\mathrm{d}P_f|_{(z,0)}=(0,\mathrm{d}f(z)),\qquad \mathrm{d}P_g|_{(z,0)}=(0,\mathrm{d}g(z)).$$

在 $\mathrm{d}f(z)$、$\mathrm{d}g(z)$ 均非零的稠密开集上，两缺陷各自定义光滑超曲面；零集相同使它们的切空间相同，故 $\mathrm{d}f(z)$ 与 $\mathrm{d}g(z)$ 成比例。式(10.4) 的每个系数都是整函数，恒等定理遂给出全局结论。 □

定理*1.1*的 *(C)* 的证明. **10.3 充分性**

I、II 由(2.2)、(2.4)成立，III、IV 由(2.7)、(2.8)成立。I 要求 $f\notin\mathcal{E}_n$；II 的非仿射条件及 III、IV 的非退化参数使函数不属于 $\mathcal{E}_n$。故(3.5)保证共同零集非空且不为全空间。四类互不重叠的详细说明见第12.1节。

10.4 必要性：无零点情形及混合情形

以下假定共同零集非空且为真子集，故 $f,g\notin\mathcal{E}_n$。若一个函数有零点而另一个无零点，用引理10.1 选取前者有零点的一元限制。限制的缺陷零集非平凡，一元分类排除这种混合情形。因此 f,g 或者都无零点，或者都有零点。

先设二者无零点。因 $\mathbb{C}^n$ 单连通，可写 $f=e^F$、$g=e^G$。去掉对数的仿射部分，令

$$A(z)=F(z)-F(0)-\mathrm{d}F(0)[z],\qquad C(z)=G(z)-G(0)-\mathrm{d}G(0)[z].$$

由于 $f \notin \mathcal{E}_n$，$A \not\equiv 0$。选 A 的一个非零齐次项，在其非零的方向开集 V 上，$F(tv)$ 非仿射。一元无零点分类说明，对每个 $v \in V$，恒有 $C(tv) = A(tv)$ 或 $C(tv) = -A(tv)$。取 $t = 1$ 得

$$(C - A)(C + A) = 0 \quad \text{在} V \text{ 上.}$$

恒等定理及整函数环无零因子给出全局的 $C = A$ 或 $C = -A$。在前一种情形，非仿射方向只能属于一元第一类，故 $g(0) = f(0)$，进而 $g = e^L f$。在后一种情形，同样只能属于一元第二类，故 $f(0)g(0) = 1$，进而 $fg = e^L$。分别得到 I、II。

10.5 必要性：有零点且原点值不为一

现设 f 有零点且 $f(0) \neq 1$。取引理10.1给出的非空方向开集 V。对每个 $v \in V$，f_v 有零点且不恒为零，故一元分类适用。无零点倒数对偶因 f_v 有零点被排除；二指数族与一次退化族均要求 $f_v(0) = 1$，也被排除。于是

$$g(tv) = e^{a_v t} f(tv) \quad (t \in \mathbb{C},\ v \in V).$$

引理10.2直接给出 $g = e^L f$，得到 I。

10.6 必要性：有零点且原点值为一

设 $f(0) = 1$。由轴切片相等也有 $g(0) = 1$。乘以各自的线性指数因子后，可假定

$$f(0) = g(0) = 1, \qquad \mathrm{d}f(0) = \mathrm{d}g(0) = 0. \tag{10.5}$$

若归一化的两函数相等，恢复因子即得 I。以下假定 $f \neq g$。将引理10.1给出的开集，再去掉 $f - g$ 某个非零齐次项的零集，得到非空开集 V，使 f_v 有零点且 $f_v \neq g_v$。在每个 $v \in V$ 上，一元分类因而给出

$$f_v = F_{\beta_v, p_v}, \qquad g_v = F_{\beta_v, q_v}, \qquad p_v \neq q_v.$$

定义齐次多项式

$$A(v) = f_v''(0), \quad B(v) = f_v'''(0), \quad C(v) = g_v''(0), \quad D(v) = g_v'''(0).$$

A, C 为二次齐次多项式，B, D 为三次齐次多项式（允许恒零），且 A, C 在 V 上均非零。由式(10.2)，在 V 上

$$p_v = -\frac{B(v)}{2A(v)}, \qquad q_v = -\frac{D(v)}{2C(v)}, \qquad p_v^2 + A(v) = q_v^2 + C(v) = \beta_v^2. \tag{10.6}$$

微分关系使二阶项与三阶差只依赖一个线性方向。 引理10.3给出 $\mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}g = 0$。因为

$$f = 1 + \frac{1}{2}A + \frac{1}{6}B + \cdots, \qquad g = 1 + \frac{1}{2}C + \frac{1}{6}D + \cdots,$$

比较微分形式系数的次数 2 和 3，分别得到

$$\mathrm{d}A \wedge \mathrm{d}C = 0, \qquad \mathrm{d}A \wedge \mathrm{d}D + \mathrm{d}B \wedge \mathrm{d}C = 0. \tag{10.7}$$

令 Euler 向量场 $\mathcal{R} = \sum_j z_j \partial/\partial z_j$。对第一式作内乘，并用 $\mathcal{R}A = 2A$、$\mathcal{R}C = 2C$，得

$$2A\mathrm{d}C - 2C\mathrm{d}A = 0.$$

所以有理函数 C/A 为常数，记作 $\lambda\neq 0$，即 $C=\lambda A$。将 $C=\lambda A$ 代入式(10.7)的第二式，得到

$$\mathrm{d}A\wedge\mathrm{d}T=0,\qquad T=D-\lambda B.$$

因为 $T/(2\lambda A)=p_v-q_v\neq 0$ 在 V 上，$T\not\equiv 0$。再次用 Euler 向量场收缩，得到

$$2A\mathrm{d}T-3T\mathrm{d}A=0,\qquad \mathrm{d}\left(\frac{T^2}{A^3}\right)=0.$$

于是存在 $k\neq 0$，使 $T^2=kA^3$。在唯一分解环 $\mathbb{C}[z_1,\dots,z_n]$ 中，对每个不可约因子，A 的重数必须为偶数。因 $\deg A=2$、$\deg T=3$，故

$$A=\alpha_0\ell^2,\qquad T=\delta_0\ell^3$$

其中 $\ell\neq 0$ 为线性泛函，$\alpha_0\delta_0\neq 0$。多项式环的唯一分解可参见 [4, 附录 D，定理 D.6]。因而

$$r=\frac{T}{2\lambda A}\tag{10.8}$$

是非零线性泛函，并可记 $A=\alpha r^2$，$\alpha\neq 0$；在 V 上有 $p_v-q_v=r(v)$。

恢复两个例外族。 代入式(10.6)得到

$$2p_v r(v)-r(v)^2=(\lambda-1)A(v).$$

因此

$$p_v=\kappa r(v),\qquad q_v=(\kappa-1)r(v),\qquad \kappa=\frac{1+(\lambda-1)\alpha}{2}.\tag{10.9}$$

令 $\gamma=\kappa^2+\alpha$；则 $\beta_v^2=\gamma r(v)^2$。若 $\gamma\neq 0$，取 $\beta^2=\gamma$，得到在 V 上

$$f(z)=e^{-\kappa r(z)}\left(\cosh(\beta r(z))+\frac{\kappa}{\beta}\sinh(\beta r(z))\right),$$
$$g(z)=e^{-(\kappa-1)r(z)}\left(\cosh(\beta r(z))+\frac{\kappa-1}{\beta}\sinh(\beta r(z))\right).$$

这里 $F_{\beta,p}$ 只依赖 β^2，所以不需要在方向空间上选择一致的平方根。两边均为整函数，恒等定理给出全局等式。由于 $A,C\neq 0$，κ/β、$(\kappa-1)/\beta$ 都不为 ±1，且二者不同。恢复先前去掉的线性指数因子即得 III。

若 $\gamma=0$，同理全局有

$$f(z)=e^{-\kappa r(z)}(1+\kappa r(z)),\qquad g(z)=e^{-(\kappa-1)r(z)}(1+(\kappa-1)r(z)).$$

$A,C\neq 0$ 使 $\kappa(\kappa-1)\neq 0$；恢复指数因子即得 IV。以上穷尽了 (C) 的全部情形；结合第3节的 (A)(B)，定理1.1成立。 □

11 不可约零集与缺陷零除子

11.1 层集分解、除子重数与不可约定理

引理 11.1 (无零点函数的非平凡零集可约)。 若 $f\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ 无零点且 $\varnothing\neq X(f)\neq\mathbb{C}^{2n}$，则 $X(f)$ 可约。

证明. 写成 $f = e^H$，令 $D(x,y) = H(x+y) - H(x) - H(y)$。则

$$P_f = e^{H(x)+H(y)}(e^D - 1), \qquad X(f) = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} Z(D - 2\pi i k).$$

若 D 为常数，零集只能为空或为全空间，故 D 非常数。它在某条复直线上的限制非常数；由小 Picard 定理，至少两个不同的 $2\pi i k$ 层集非空。选一个这样的值 $b = 2\pi i k_0$，并令 $E_b(t) = (e^t - 1)/(t - b)$。在 $t = b$ 的奇点可去且 $E_b(b) = 1$。于是

$$X(f) = Z(D - b) \cup Z(E_b(D)),$$

右边是两个非空且互不相交的真闭解析子集，证明可约性。 □

引理 11.2 (不可约超曲面上零除子的重数)。 设 $W \subseteq \mathbb{C}^d$ 为域，$F \in \mathcal{O}(W)$ 不恒为零，且 $X = Z(F)$ 非空并不可约。则存在同一个整数 $m \geq 1$，使在每个 $p \in X$ 处，若

$$X_p = X_{p,1} \cup \cdots \cup X_{p,r}$$

是局部不可约分解，h_j 是定义 $X_{p,j}$ 的不可约函数芽，便有

$$F = u \prod_{j=1}^{r} h_j^m, \qquad u \text{ 为局部单位.} \tag{11.1}$$

特别地，若 F 在 X 的任一点约化，则 $m = 1$，F 在整个 W 上的零除子约化。

证明. 非恒零全纯函数的非空零集为纯余维一解析集。由不可约性，X_{reg} 连通 [4, 习题 6.7.3]。在正则点附近，X 可由局部坐标 $w_1 = 0$ 定义，唯一分解给出 $F = w_1^m v$，其中 v 为单位。因而法向零点阶数在 X_{reg} 上局部恒定，由连通性取同一个值 m。

固定任意 $p \in X$，局部唯一分解 [4, 定理 6.4.2] 给出

$$F = u \prod_{j=1}^{r} h_j^{m_j}, \qquad m_j \geq 1.$$

缩小代表邻域后，对每个 j，分支 $Z(h_j)$ 的正则点稠密，而其奇异点集及与其他 $Z(h_i)$ 的交集都是该分支的真解析子集。因此可在任意靠近 p 的位置选取点 q_j，使

$$h_j(q_j) = 0, \qquad \mathrm{d}h_j(q_j) \neq 0, \qquad h_i(q_j) \neq 0 \quad (i \neq j).$$

在 q_j 的邻域，X 只有这一条光滑局部分支，故 $q_j \in X_{\mathrm{reg}}$；其他因子都是单位，F 沿该分支的法向零点阶数恰为 m_j。正则部分上的恒定重数给出 $m_j = m$，对每个 j 均成立，证明(11.1)。若某一点的芽约化，则该点的所有指数为 1，从而 $m = 1$。 □

定理*1.2*的证明. 由引理11.1，f 必有零点。引理11.2应用于 $F = P_f$，说明其零除子为 $m[X(f)]$，且奇点处每一局部分支的指数同样等于 m。取 f 的任一零点 a。引理2.5说明 P_f 在 $(a, 0)$ 处约化，故 $m = 1$，整个零除子约化。

若 $X(g) = X(f)$，定理1.1的第二类因 f 有零点被排除。第三、四类的共同零集，分别由式(1.6)、(1.8)分成两个非空真闭解析子集，与不可约性矛盾。所以只能是 $g = e^L f$。反向由式(2.2)成立，同时给出式(1.10)，以及 g 有零点、P_g 约化。若 L_1, L_2 给出同一 g，在 $f \neq 0$ 的开集上有 $e^{L_1 - L_2} = 1$；延拓后在原点求导得 $L_1 = L_2$。

当 $n = 1$ 时，若 $f(0) = 1$，则 $X(f)$ 包含两条不同的一维坐标轴。非平凡零集本身为纯一维；不可约一维解析集不能包含两个不同的一维闭解析子集。因此 $f(0) \neq 1$。 □

11.2 高维中原点值为一的不可约例子

当 $n \geq 2$ 时，取

$$f(z) = 1 + z_1 z_2. \tag{11.2}$$

有 $f(0) = 1$，并且

$$P_f(x, y) = x_1 y_2 + x_2 y_1 - x_1 x_2 y_1 y_2 = y_1(1 - x_1 y_2)x_2 + x_1 y_2.$$

先考虑 $n = 2$，记 $X_2 = Z(P_f) \subseteq \mathbb{C}^4$。因为 P_f 非恒零，X_2 为纯 3 维解析集。在 $y_1(1-x_1y_2) \neq 0$ 的开集上，X_2 的部分记为 G，它是图像

$$x_2 = -\frac{x_1 y_2}{y_1(1 - x_1 y_2)}.$$

其底空间为 $\mathbb{C}^* \times \big(\mathbb{C}^2 \setminus \{x_1 y_2 = 1\}\big)$，连通：在第二因子中，可先沿避开唯一禁点的路径令 x_1 变为 0，再令 y_2 变为 0。在 G 上，$\partial P_f/\partial x_2 = y_1(1 - x_1 y_2) \neq 0$，所以 $G \subseteq (X_2)_{\mathrm{reg}}$ 是连通复流形。在图像以外，$y_1(1 - x_1 y_2) = 0$，零集方程迫使 $x_1 y_2 = 0$，继而 $y_1 = 0$。因此未被该图像覆盖的部分恰为

$$\{y_1 = 0,\ x_1 y_2 = 0\},$$

它是两个 2 维线性子空间之并，故 $\dim(X_2 \setminus G) = 2$。

正则点仅属于一个全局不可约分量，而且这个分量在正则部分上局部不变。由于 G 连通，存在单一不可约分量 Y_0 包含 G。若有另一个不可约分量 Y_1，纯维性给出 $\dim Y_1 = 3$，因而 Y_1 不可能包含在 2 维的 $X_2 \setminus G$ 中，必须与 G 相交。交点于是同时属于 Y_0, Y_1，与其为正则点矛盾。故 X_2 只有一个不可约分量，复解析不可约。

对于 $n > 2$，有 $X(f) = X_2 \times \mathbb{C}^{2n-4}$。其图像部分 $G \times \mathbb{C}^{2n-4}$ 仍为连通正则开集，零集为纯 $2n-1$ 维，而补集维数为 $2n-2$。同一分量论证证明 $X(f)$ 不可约。因此(11.2)在每个 $n \geq 2$ 时均满足 $f(0) = 1$ 且 $X(f)$ 不可约。

多变量时轴切片维数为 n，小于缺陷超曲面的维数 $2n-1$（$n > 1$），轴切片的存在与不可约性相容。

12 等价类、刚性推论与例子

12.1 类型的互斥性与参数

II 中双方无零点，III、IV 中双方有零点，因此 II 与 III、IV 不同。若 II 同时属于 I，则 e^{2H} 是线性指数，取对数微分迫使 H 仿射，矛盾。III 中函数零集分别为

$$\left\{e^{2B(z)} = \frac{c-1}{c+1}\right\}, \qquad \left\{e^{2B(z)} = \frac{d-1}{d+1}\right\}.$$

参数映射 $c \mapsto (c-1)/(c+1)$ 单射，所以 $c \neq d$ 使两零集不交。IV 的两个零集为不同的仿射超平面 $\{\ell = -1/c\}$、$\{\ell = -1/d\}$，同样不交。它们均不能属于 I。III 的零集为无穷个平行超平面，IV 仅有一个，二者亦不重叠。

III 的参数有对称冗余：$B \mapsto -B$、$c, d \mapsto -c, -d$ 不改变函数。若非零线性泛函 B, B' 给出相同网格，取使 $\sinh B(y) \sinh B'(y) \neq 0$ 的 y，可得 $Z(\sinh B) = Z(\sinh B')$。该集合中过原点的唯一超平面确定 $\ker B$，所以另一表示 B' 必为 aB；纤维层集相等又要求 $a\pi i\mathbb{Z} = \pi i\mathbb{Z}$，故 $a = \pm 1$。IV 中 ℓ 可乘任意非零常数并将其吸收入 c, d。

12.2 固定零集的全部代表

记 $[f]_X=\{g: X(g)=X(f)\}$。定理1.1等价于以下六种等价类。

(i) 空零集：$[f]_X=\{ce^L : c\notin\{0,1\},\ L\in(\mathbb{C}^n)^*\}$。

(ii) 全空间：$[f]_X=\{0\}\cup\{e^L : L\in(\mathbb{C}^n)^*\}$。

(iii) f 无零点且零集非平凡：

$$[f]_X=\{e^Lf : L\in(\mathbb{C}^n)^*\}\cup\{e^L/f : L\in(\mathbb{C}^n)^*\}.$$

(iv) 对固定非零线性泛函 ℓ，若 $X(f)=Z(\ell(x)\ell(y))$，则

$$[f]_X=\{e^L(1+c\ell) : L\in(\mathbb{C}^n)^*,\ c\neq 0\}.$$

(v) 对固定非零线性泛函 B，若 $X(f)=Z(\sinh B(x)\sinh B(y))$，则

$$[f]_X=\{e^L(\cosh B+c\sinh B) : L\in(\mathbb{C}^n)^*,\ c\neq\pm1\}.$$

(vi) 其余有零点且零集非平凡的函数：$[f]_X=\{e^Lf : L\in(\mathbb{C}^n)^*\}$。

为核验 (iv)、(v)，分别选取一个已知的该族代表，并对任意同零集函数应用主定理。若落入 I，仍是同族；其余允许类型及显式零集公式也只能给出所列族。上面的参数唯一性排除了额外线性方向。

12.3 零除子与刚性判据

推论 12.1 (缺陷零除子相同)。 若 $\varnothing\neq X(f)=X(g)\neq\mathbb{C}^{2n}$，则 P_g/P_f 延拓为 $\mathbb{C}^{2n}$ 上处处不为零的整函数。特别地，两个缺陷具有相同的零除子。

证明. 四类分别由式(2.2)、(2.4)、(2.7)、(2.8)给出单位商。 □

推论 12.2 (归一化 Hessian 的刚性判据)。 设 f 有零点且 $f(0)=1$。令 $\widetilde{f}(z)=e^{-\mathrm{d}f(0)[z]}f(z)$。若 $\widetilde{f}$ 在原点的复 Hessian 的秩不等于 1，则 $X(g)=X(f)$ 当且仅当 $g=e^Lf$ 对某个 $L\in(\mathbb{C}^n)^*$ 成立。

证明. 第二类因 f 有零点被排除；第三、四类归一化后均有非零秩一二阶项，所以亦被排除。只剩第一类。 □

推论 12.3 (共同函数零点的刚性)。 若 $\varnothing\neq X(f)=X(g)\neq\mathbb{C}^{2n}$ 且 $Z(f)\cap Z(g)\neq\varnothing$，则 $g=e^Lf$，其中 $L\in(\mathbb{C}^n)^*$。

证明. II 没有函数零点，III、IV 中函数零点集完全不交，故只能属于 I。 □

推论 12.4 (非横竖超平面分量的刚性)。 设 f 有零点且 $\varnothing\neq X(f)\neq\mathbb{C}^{2n}$。若 $X(f)$ 有一个不可约分量不属于 $H\times\mathbb{C}^n$ 或 $\mathbb{C}^n\times H$ 的形式，其中 H 为仿射超平面，则 $X(g)=X(f)$ 当且仅当 $g=e^Lf$ 对某个 $L\in(\mathbb{C}^n)^*$ 成立。

证明. II 因 f 有零点被排除；III、IV 的全部不可约分量均为所述横竖超平面。所以只剩 I，反向由(2.2)。 □

推论 12.5 (任意维数的多项式情形)。 对非常数多项式 $p, q \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_n]$，

$$X(p) = X(q) \quad \Longleftrightarrow \quad [p = q] \ \text{或} \ [p = 1 + c\ell,\ q = 1 + d\ell,\ cd \neq 0]\,.$$

第二种情形中 $\ell \in (\mathbb{C}^n)^*$ 为非零线性泛函，$c, d \in \mathbb{C}$。

证明. 非常数多项式在某条一般复直线上为非常数，故有零点。II 因无零点被排除；III 在一般直线上有无限零点，也不可能是多项式。I 中，若 $L \neq 0$，选取 p_v, q_v 均不恒零且 $L(v) \neq 0$ 的方向，则 $q_v/p_v = e^{tL(v)}$ 同时为有理函数和非平凡指数，矛盾；故 $p = q$。IV 中同样在一般直线上排除非零外部线性指数，得到所述形式。反向由(2.8)。 □

12.4 各类型与不可约情形的例子

对任意 $n \geq 1$，下表的函数只依赖 z_1，缺陷相应只依赖 x_1, y_1。

类型	函数对	共同零集
空零集	$2e^{z_1},\ 3e^{2z_1}$	$\varnothing$
全空间	$0,\ e^{z_1}$	$\mathbb{C}^{2n}$
倒数对偶	$e^{z_1^2},\ e^{-z_1^2}$	$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\{x_1y_1 = \pi i k\}$
二指数族	$\cos z_1,\ \cos z_1 + \sin z_1$	$Z(\sin x_1 \sin y_1)$
一次退化族	$1 + z_1,\ 1 + 2z_1$	$Z(x_1y_1)$

此外，$f(z) = z_1$ 的缺陷为 $x_1 + y_1 - x_1y_1$，其零集是不可约曲线 $\{(x_1 - 1)(y_1 - 1) = 1\}$ 与 $\mathbb{C}^{2n-2}$ 的乘积。其全部代表恰为 $e^L z_1$。当 $n \geq 2$ 时，第11节的 $f = 1 + z_1z_2$ 给出 $f(0) = 1$ 且零集不可约的例子；其全部代表恰为 $e^L(1 + z_1z_2)$。

12.5 直线限制的两个反例

有限条坐标直线不足以判定空零集。 当 $n \geq 2$ 时，取 $f(z) = 2e^{z_1z_2}$。它在每条坐标直线 $\mathbb{C}e_j$ 上都恒等于 2，故这些一元限制各自的缺陷零集都为空。然而

$$P_f(x, y) = 2e^{x_1x_2 + y_1y_2}\big(e^{x_1y_2 + x_2y_1} - 2\big),$$

在 $x = (\log 2, 0, \dots, 0)$、$y = (0, 1, 0, \dots, 0)$ 处为零。所以沿直线的论证必须涵盖所有所需方向，不能只检查 n 条坐标直线。命题3.2中的 S, Δ 均为完整的 n 维集合。

稠密方向上的一元零集相等不能代替全空间条件。 取 $n = 2$，令

$$Q(z) = z_1^2 + z_2^2, \qquad C(q) = \sum_{k\geq 0} \frac{q^k}{(2k)!}, \qquad S(q) = \sum_{k\geq 0} \frac{q^k}{(2k+1)!},$$

并定义两个整函数

$$f(z) = C(Q(z)), \qquad g(z) = C(Q(z)) + z_1 S(Q(z)).$$

当 $v_1v_2Q(v) \neq 0$ 时，取 $\beta^2 = Q(v)$，有

$$f_v(t) = \cosh \beta t, \qquad g_v(t) = \cosh \beta t + \frac{v_1}{\beta} \sinh \beta t.$$

这些限制全部满足一元第三类，故在一个稠密方向开集上 $X(f_v) = X(g_v)$。然而取 $x = (1/2, i/2)$、$y = -x$，则 $Q(x) = Q(y) = 0$，而

$$P_f(x, y) = 0, \qquad P_g(x, y) = 1 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

所以 $X(f) \neq X(g)$。稠密方向上的一元零集相等，仍不足以推出全空间零集相等。定理1.1的高维证明还使用了归一化后的全局微分关系 $\mathrm{d}f \wedge \mathrm{d}g = 0$。

参考文献

[1] Rod Halburd. *Complex Analysis: Chapter 2, Logarithmic Derivatives and the Second Main Theorem*. LTCC 课程讲义，第 7–13 页，尤其定理 7、引理 10 和第二主定理。https://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucahrha/LTCC/CA-LTCC-2012-2.pdf。

[2] Paul Vojta. *CIME Lecture Notes*, Lecture 1, §1; Lecture 4, §3. 小 Picard 定理、Nevanlinna 特征函数、一、二主定理及对数导数估计。https://math.berkeley.edu/~vojta/cime/cimebeamer.pdf。

[3] A. A. Glutsyuk. *Several Complex Variables*. HSE，2023/2024 春季学期讲义，2024 年 5 月 15 日版本，§5.5–5.8。Weierstrass 准备、局部因子分解、零集芽及平面曲线参数化。https://math.hse.ru/data/2024/05/15/2124198402/lektsii-24.pdf。

[4] Jiří Lebl. *Tasty Bits of Several Complex Variables*. Version 4.4, May 31, 2026, §§6.2,6.4,6.7 and Appendix D. Weierstrass 准备、局部唯一分解、解析集不可约性及多项式唯一分解。https://www.jirka.org/scv/scv.pdf。